

# Implantacao no ecossistema Yeshua

Guia detalhado para gerar observabilidade nas bordas, preservar os miolos e homologar aplicativos para suporte.

**Objetivo: permitir diagnostico baseado em fatos, localizar a versao e o codigo corretos e reproduzir problemas com risco controlado.**

Publico: arquitetos da Engine, times de Studio, desenvolvedores, IA, operacao e suporte  
Versao 1.0 - 21 de agosto de 2026  
by Play Sistemas Inteligentes

# 1. Regra de entrada no suporte

Um sistema nao e aceito porque possui logs ou porque sua equipe conhece o codigo. Ele e aceito quando consegue provar, para um escopo declarado, qual operacao ocorreu, em qual versao, com quais resultados e onde estao as evidencias necessarias para investigar.

**Um fluxo somente e elegivel para suporte normal quando comprova G1 a G7.  
Fluxos nao homologados permanecem explicitamente fora do escopo.**

## Linguagem normativa

| Classificacao | Efeito                                            |
|---------------|---------------------------------------------------|
| OBRIGATORIO   | Condicao necessaria para homologar o fluxo.       |
| RECOMENDADO   | Deve ser adotado, salvo justificativa registrada. |
| EVOLUTIVO     | Capacidade posterior ao gate minimo.              |

# 2. Modelo conceitual comum

Yeshua e legados usam tecnologias diferentes, mas devem produzir evidencias equivalentes. Os contratos abaixo formam a lingua comum entre aplicacao, operacao e suporte.

## Identidades universais

| Identidade      | Finalidade                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| RootOperationId | Relaciona uma operacao principal e suas filhas.    |
| OperationId     | Identifica a intencao de negocio do inicio ao fim. |
| ExecutionId     | Identifica uma etapa ou tentativa tecnica.         |
| CausationId     | Identifica a execucao que provocou a atual.        |
| Application     | Identifica o aplicativo ou sistema.                |
| Environment     | Identifica o ambiente executado.                   |
| Version         | Identifica o commit ou build confirmado.           |

## Resultado tecnico e resultado de negocio

TechnicalOutcome descreve a execucao tecnica: Success, Failure, Timeout ou Unavailable. BusinessOutcome descreve o negocio: Approved, Rejected, Completed ou Cancelled. Uma resposta HTTP 200 pode conter rejeicao de negocio e nao deve ser classificada como sucesso completo.

## Profundidade de evidencia

| Nivel | Nome       | Evidencia                                                   |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------|
| D0    | Essential  | Identidade, versao, inicio, fim, resultado e erro resumido. |
| D1    | Narrative  | Etapas, duracoes, causalidade, retries e dependencias.      |
| D2    | Diagnostic | Decisoes, funcoes, queries, parametros e stack trace.       |
| D3    | Forensic   | Commands, snapshots, diferencas e artefatos sanitizados.    |
| D4    | Replayable | Estado, leituras, relógio, IDs e respostas externas.        |

D0 e D1 sustentam o baseline. D2 e ativado de forma direcionada. D3 e D4 ampliam capacidade forense e reproducao, mas nao bloqueiam a homologacao inicial.

## 3. Divisao de responsabilidade no Yeshua

| Camada     | Responsabilidade operacional                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engine     | Gera contratos, IDs, propagacao, eventos de borda, pontos de extensao e testes base.     |
| DSL        | Declara operacoes, significado, classificacao padronizavel e topologia conhecida.        |
| Shared     | Mantem contratos genericos de contexto, evento, politica e coletores.                    |
| Aplicativo | Contem todo codigo gerado e customizado especifico do dominio.                           |
| IA/dev     | Instrumenta decisoes de negocio, mascaramento especial, integracoes e replay especifico. |
| Operacao   | Controla ambiente, acesso, retencao, ativacao D2 e resposta a incidentes.                |

**A Engine gera o mecanismo; a DSL declara o significado; IA/dev registra a decisao especifica. Nenhuma regra de Clinica, MDF-e ou outro aplicativo pertence ao Shared global.**

## Marcadores de propriedade

| Marcador                           | Como o agente deve agir                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DSL_SPECIFICATION                  | Alterar a especificacao quando a mudanca for estrutural e regenerar. |
| GENERATED_REGENERABLE              | Nao editar como fonte da verdade; corrigir o template ou DSL.        |
| DSL_SEEDED_CUSTOM_OWNED_BY_D<br>EV | Miolo pertence a IA/dev e nunca deve ser sobrescrito.                |

## Arquitetura alvo

- API, Worker e jobs iniciam ou propagam ExecutionContext.
- Command, Receiver, repositórios e integracoes emitem OperationalEvent.
- AIContextBuilder indexa somente commits confirmados.
- Operational Intelligence API correlaciona runtime e codigo.
- OperationalContextOrchestrator consolida coletores sem chamar IA dentro de cada coletor.

- Replay e simulacao usam adaptadores sem efeito real por padrao.

## Passo a passo de implantacao

### Fase 0 - Definir escopo e responsaveis

Delimitar as operacoes cobertas, donos, ambientes, restricoes e criterios de sucesso.

- Selecionar o aplicativo Studio e as operacoes iniciais.
- Definir donos para DSL, Engine, aplicativo, infraestrutura e suporte.
- Registrar o que e gerado, regeneravel e customizado.

### Fase 1 - Confirmar fonte e versao

Vincular cada execucao a commit ou build confirmado; working tree nao e versao operacional.

- Executar engenharia reversa por manifesto com lista fechada de projetos.
- Indexar somente commit confirmado; nunca armazenar working tree.
- Emitir Application, Environment e Version em API, Worker e jobs.

### Fase 2 - Catalogar operacoes

Nomear entradas, saidas, dependencias, resultados de negocio e pontos assincronos.

- Fazer a DSL nomear operacoes, Commands, Receivers, filas, Sagas e integracoes.
- Gerar catalogo operacional sem transformar a DSL em linguagem de infraestrutura.
- Associar endpoints e consumidores aos nomes de negocio.

### Fase 3 - Definir eventos e dados

Padronizar eventos, campos obrigatorios e classificacao SafeMetadata, OperationalData, Sensitive e NeverCapture.

- Criar contratos Shared para OperationalEvent e ExecutionContext.
- Declarar classificacao dos campos na DSL quando for padronizavel.
- Reservar regras especiais de mascaramento aos miolos customizados.

### Fase 4 - Implementar D0 e D1

Registrar identidade, narrativa, duracoes, resultados, retries e erros sem depender de debug global.

- Gerar D0/D1 nas bordas de endpoint, Command, Receiver, repositorio e Worker.
- Propagar IDs por HTTP, mensagens, Saga, Outbox e Retry.
- Permitir que IA/dev acrescente eventos de decisao nos miolos.

## Fase 5 - Disponibilizar evidencias

Centralizar ou expor por coletor; permitir busca por OperationId sem acesso administrativo ao servidor.

- Adicionar coletor runtime na Operational Intelligence API.
- Expor consultas por OperationId, versao, componente e resultado.
- Manter provider e armazenamento substituiuveis.

## Fase 6 - Integrar codigo e runtime

Usar o erro e a versao para selecionar snapshot, simbolos, referencias e fontes relevantes.

- Correlacionar eventos com snapshots do AIContextBuilder.
- Usar marcadores GENERATED\_REGENERABLE, DSL\_SPECIFICATION e DSL\_SEEDED\_CUSTOM\_OWNED\_BY\_DEV.
- Selecionar DSL quando a mudanca for estrutural e custom quando for regra especifica.

## Fase 7 - Implementar D2 direcionado

Ativar diagnostico temporario por alvo, ambiente, operacao ou registro, com expiracao e limites.

- Gerar verificacao de DiagnosticPolicy nas bordas.
- Permitir alvo por operacao, entidade, registro ou correlation ID.
- Exigir expiracao, limite de volume e auditoria.

## Fase 8 - Implementar D3 forense

Capturar snapshots sanitizados e diferencas suficientes para analisar estado complexo.

- Definir pontos de snapshot pela DSL somente quando padronizaveis.
- IA/dev escolhe dados de negocio adicionais e sanitizacao especifica.
- Separar snapshots de fatos e interpretacoes posteriores.

## Fase 9 - Implementar D4 e reproducao

Reproduzir versao, leituras, tempo e respostas externas sem efeitos reais por padrao.

- Gerar contratos para relógio, IDs, respostas externas e modos Replay/Simulation.
- IA/dev implementa adaptadores de integracoes especificas.
- Bloquear efeitos reais no replay por padrao.

## Fase 10 - Saude preventiva

Monitorar cobertura, falhas de propagacao, filas, retries, indisponibilidade e evidencias incompletas.

- Medir cobertura de instrumentacao gerada e falhas de propagacao.
- Verificar filas, retries, Sagas e evidencias incompletas.
- Transformar checks padronizaveis em templates da Engine.

## Fase 11 - Capacidade preditiva

Detectar degradacao e recorrencia com base em sinais confirmados, sem confundir hipotese com fato.

- Correlacionar sinais somente depois de consolidar baseline e historico.
- Manter previsao como hipotese ate confirmacao operacional.

## Fase 12 - Inteligencia assistida

Consolidar evidencias para IA, exigir citacao das fontes e validacao humana para efeitos operacionais.

- OperationalContextOrchestrator consolida coletores e fonte versionado.
- Codex recebe bundle compacto, cita evidencias e declara insuficiencia.
- Qualquer alteracao respeita a propriedade Engine, DSL, gerado e custom.

## Artefatos que a Engine deve gerar

| Area             | Borda padronizavel                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| HTTP             | Leitura/geracao de IDs, versao, duracao, resultado e propagacao.           |
| Command/Receiver | Inicio/fim, causalidade, resultado e ponto para evento custom.             |
| Fila/Worker      | MessageId, OperationId, tentativa, retry, dead letter e latencia.          |
| Saga/Outbox      | SagaId, etapa, transicao, persistencia, entrega e compensacao.             |
| Repositorio      | Componente, operacao, duracao e erro; parametros somente em D2 autorizado. |
| Integracao       | Dependencia, endpoint logico, duracao, resultado e resposta sanitizada.    |
| Testes           | Validacao de IDs, versao, resultados e ausencia de NeverCapture.           |

## Miols sob responsabilidade de IA/dev

- decisoes de negocio e motivos;
- dados adicionais permitidos para diagnostico;
- sanitizacao especifica do dominio;
- adaptadores de SEFAZ e outras bibliotecas;
- snapshots D3 especificos;
- replay de integracoes e dependencias nao deterministicas.

## Contrato minimo de evento

```
{ eventName, occurredAtUtc, application, environment, version, rootOperationId, operationId, executionId, causationId, component, operation, technicalOutcome, businessOutcome, severity, depth, durationMs, errorCode, errorSummary }
```

## Gate minimo de suportabilidade

A avaliacao e feita por sistema e por conjunto fechado de operacoes. A existencia de uma ferramenta nao comprova o gate; e preciso apresentar evidencia executada e verificavel.

| Gate | Tema                    | Comprovacao minima                                                |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| G1   | Governanca              | Escopo por operacao, responsaveis, acessos e runbook.             |
| G2   | Fonte e versao          | Codigo confirmado, manifesto, snapshot indexado e versao runtime. |
| G3   | Identidade operacional  | OperationId, ExecutionId, causalidade e propagacao.               |
| G4   | Evidencia minima        | D0 no escopo, D1 prioritario, erro util e dados classificados.    |
| G5   | Consulta operacional    | Busca centralizada, retencao e acesso auditado.                   |
| G6   | Diagnostico direcionado | D2 ativavel por alvo, com prazo, limites e auditoria.             |
| G7   | Demonstracao            | Sucesso, rejeicao e falha investigados ate o codigo correto.      |

## Classificacao

| Estado       | Significado                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| NAO ELEGIVEL | Falha em requisito obrigatorio.                               |
| EM ADEQUACAO | Possui plano, mas ainda nao recebe SLA normal de diagnostico. |
| ELEGIVEL     | Atende G1 a G7 para o escopo declarado.                       |
| AVANÇADO     | Possui D3/D4, replay, regressao ou prevencao adicional.       |

## Ficha de homologacao

| Gate | Estado   | Evidencia | Responsavel | Prazo |
|------|----------|-----------|-------------|-------|
| G1   | Pendente |           |             |       |
| G2   | Pendente |           |             |       |
| G3   | Pendente |           |             |       |
| G4   | Pendente |           |             |       |
| G5   | Pendente |           |             |       |
| G6   | Pendente |           |             |       |
| G7   | Pendente |           |             |       |

Estados permitidos: Pendente, Nao conforme, Conforme com ressalva e Conforme.

## Demonstracao obrigatoria

- reconstruir um fluxo de sucesso;
- distinguir uma rejeicao de negocio de sucesso tecnico;
- investigar uma falha real ou controlada;
- usar a versao para chegar ao snapshot e aos fontes corretos;
- produzir um bundle com pergunta, fatos, versao e evidencias;
- registrar tempo, conclusao e lacunas.

## Plano inicial recomendado

| Ordem | Entrega                                       | Validacao                               |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | ExecutionContext e OperationalEvent no Shared | Compilacao e contrato revisado.         |
| 2     | Application, Environment e Version nos hosts  | Runtime corresponde ao commit.          |
| 3     | Propagacao em API e Worker                    | Teste sincrono e assincrono.            |
| 4     | D0/D1 em Command e Receiver                   | Fluxo de sucesso reconstruido.          |
| 5     | Fila, Saga, Outbox e Retry                    | Falha e nova tentativa correlacionadas. |
| 6     | Coletor runtime                               | Busca por OperationId sem servidor.     |
| 7     | DiagnosticPolicy                              | D2 dirigido e expiravel.                |
| 8     | Gate na Clinica                               | G1 a G7 aprovados.                      |
| 9     | Gate no MDF-e                                 | Mesmo contrato, dominio diferente.      |

### Definicao de pronto

- o suporte reconstrui uma operacao sem acesso manual extenso;
- o runtime leva ao snapshot e aos fontes corretos;
- a mudanca encontra DSL, gerados e custom corretos;
- uma falha produz fatos suficientes para diagnostico;
- incidentes relevantes podem virar especificacao e regressao.